

"LA FORMULA DI TAYLOR"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 LA FORMULA DI TAYLOR ---- 3

1.1. RESTO DI PEANO ---- 3
1.1.1. INFINITI E INFINITESIMI ---- 6
1.1.2. FORMULA DI MAC LAURIN ---- 8

2 LA FORMULA DI TAYLOR NEL CALCOLO DEI LIMITI ---- 10

3 RESTO INTEGRALE ---- 15

4 RESTO DI LAGRANGE ---- 16

5 LA FORMULA DI TAYLOR E IL BINOMIO DI NEWTON ---- 17

BIBLIOGRAFIA ---- 20

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 La formula di Taylor

La formula di Taylor (con il resto di Peano) vede il suo primo utilizzo, nello studio delle funzioni e nello specifico, per la ricerca dei punti di minimo e di massimo di una funzione. Dal significato geometrico della derivata, si deduce che la funzione f è approssimabile con la retta tangente nel punto e cioè con un polinomio di primo grado. Ci si è posti il problema di generalizzare e di comprendere sotto quali ipotesi una funzione è approssimabile con una funzione più semplice, ad esempio con un polinomio.

Nelle seguenti sezioni la formula di Taylor sarà studiata sotto ipotesi generali e si analizzeranno alcune proprietà principali.

1.1. *Resto di Peano*

Considerato un polinomio $p(x)$ di grado n

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

con $a_n,\ a_{n-1}, \dots, a_0$ coefficienti reali, è noto che la funzione $p(x)$ è derivabile nel campo dei numeri reali infinite volte e ha nulle le derivate di ordine maggiore n. Inoltre

$$p(0) = a_0;\ \ p^{(k)}(0) = k!\, a_k\ ,\quad k \leq n$$

dove con il fattoriale $k!$ si intende il prodotto dei primi k numeri

$$k! = 1 * 2 * 3 * \dots * k$$

La prima delle due uguaglianze è banale, la seconda discende dal fatto che, derivando, non solo si scende di un grado, ma si moltiplica il coefficiente per il grado dell'incognita

$$p'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1$$

$$p''(x) = n(n-1) a_n x^{n-2} + (n-1)(n-2) a_{n-1} x^{n-3} + \cdots + 2a_2$$

$$p^k(x) = n(n-1) \dots (n-k+1) a_n x^{n-k} + (n-1)(n-2) \dots (n-k) a_{n-1} x^{n-k-1} + \cdots + k(k-1) \dots 1 a_k$$

che valutate in zero

$$p'(0) = a_1 = 1!\, a_1$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$p''(0) = 2a_2 = 2!\,a_2$$

$$p^k(0) = k(k-1)\ldots 1a_k = k!\,a_k$$

Ricavando i coefficienti al variare di *k* è possibile riscrivere il polinomio come segue

$$p(x) = \frac{p^n(0)}{n!}x^n + \frac{p^{n-1}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} + \cdots + \frac{p''(0)}{2!}x^2 + \frac{p'(0)}{1!}x + p(0)$$

Questa dimostrazione ci consente di enunciare la seguente proprietà:

PROPOSIZIONE: Un polinomio di grado n è noto una volta noti il suo valore in zero e quello delle sue derivate, sempre valutate in zero.

Se si sostituisce il ruolo avuto dallo zero, con quello di un qualsiasi punto $x_0 \in \mathbb{R}$ si giunge a una seconda espressione del polinomio in cui sono ancora coinvolte le sue derivate calcolate nel punto e il suo valore nel punto

$$p(x) = \frac{p^n(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \frac{p^{n-1}(x_0)}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1} + \cdots + \frac{p''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{p'(x_0)}{1!}(x-x_0) + p(x_0)$$

e, nuovamente si può affermare

PROPOSIZIONE: Un polinomio di grado n è noto una volta noti il suo valore e quello delle sue derivate in x_0.

Utilizzando questa caratterizzazione dei polinomi, considerata una funzione $f(x)$ derivabile n volte nel punto x_0 è facile determinare un polinomio $p_n(x)$ di grado minore o uguale a n che soddisfi le uguaglianze

$$p_n(x_0) = f(x_0), \qquad p'_n(x_0) = f'^{(x_0)}, \ldots, p^{(n)}{}_n(x_0) = f^{(n)}(x_0) \qquad (1)$$

Il polinomio cercato sarà

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$p_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \quad (2)$$

che, banalmente, soddisfa le condizioni (1).

Il polinomio che soddisfa le condizioni (1) esiste ed è unico ed è rappresentato dalla (2).

DEFINIZIONE: Il polinomio soddisfacente le proprietà (1) rappresentato come nella (2) prende il nome di **polinomio di Taylor** della funzione $f(x)$ di ordine n e centro x_0.

DEFINIZIONE: Si chiama **funzione resto** la funzione

$$R_n(x) = f(x) - p_n(x)$$

OSSERVAZIONE: La funzione resto $R_n(x)$ rappresenta l'errore che si commette quando in x si sostituisce ad $f(x)$ il suo polinomio di Taylor di ordine n e centro x_0.

FORMULA DI TAYLOR CON IL RESTO DI PEANO: Sia f una funzione derivabile n volte in x_0, il resto $R_n(x)$ è un infinitesimo in x_0 di ordine superiore a $(x - x_0)^n$, ovvero

$$\lim_{x \to x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0$$

DIM: Dalla definizione di resto, si deve dimostrare che

$$\lim_{x \to x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - p_n(x)}{(x - x_0)^n}$$

$$= \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - \left[f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \right]}{(x - x_0)^n} = 0$$

Il suddetto limite è una forma indeterminata, pertanto, per risolverlo si applica il teorema di L'Hospital. L'applicazione del teorema deve essere iterata $n - 1$ volte per giungere a una forma determinata

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f^{n-1}(x) - \left[f^{(n-1)}(x_0) + f^{(n)}(x_0)(x - x_0) \right]}{n!\,(x - x_0)^n} = \frac{1}{n!} \lim_{x \to x_0} \left[\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{n!\,(x - x_0)^n} - f^{(n)}(x_0) \right]$$

$$= \frac{1}{n!} \left[f^{(n)}(x_0) - f^{(n)}(x_0) \right] = 0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Si è utilizzato il fatto che

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{n!\,(x - x_0)^n}$$

è la derivata prima, in x_0 della funzione $f^{(n-1)}(x)$, ovvero la derivata n-ima di f.

Se si introduce la seguente definizione formale di ordine superiore, la formula di Taylor può essere scritta in modo differente.

1.1.1. *Infiniti e infinitesimi*

DEFINIZIONE: Una funzione $f(x)$ si dice **infinitesimo** in quando risulta:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$$

Infinito se

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$$

DEFINIZIONE: Assegnate due funzioni $f(x), g(x)$ infinitesime in x_0. Confrontare i loro infinitesimi significa studiare il limite in x_0 del loro rapporto, ovvero il

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

PEGASO
Università Telematica

Possono presentarsi differenti casi

1. il limite è uguale a 0. Allora f è un infinitesimo di ordine superiore rispetto a g;
2. il limite è uguale a ∞. f è un infinitesimo di ordine inferiore rispetto a g;
3. il limite è finito e diverso da 0. Allora, che f e g sono infinitesimi dello stesso ordine. Se il limite è 1 i due infinitesimi si dicono equivalenti;
4. il limite non esiste. In tal caso i due infinitesimi non sono confrontabili.

In modo analogo ragioneremo se le due funzioni sono entrambe infinite in x_0:

1. il limite è uguale a ∞. Allora che f è un infinito di ordine superiore rispetto a g;
2. il limite è uguale a 0. La f è un infinito di ordine inferiore rispetto a g;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3. il limite è finito e diverso da 0. f e g sono infiniti dello stesso ordine;
4. il limite non esiste. I due infinitesimi non sono confrontabili.

Con notazione diversa, detta **notazione di Landau** si può dire:

Se f e g sono infinitesime in x_0 e se risulta $\lim_{x\to x_0} {f(x)}/{g(x)} = 0$, per esprimere che f è infinitesimo di ordine superiore rispetto a g si può scrivere:

$$f(x) = o(g(x)) \qquad \text{(si legge: } f \text{ o piccolo } g\text{)}$$

Analoga scrittura, riferita a due infiniti, dice che f è infinito di ordine inferiore rispetto a g.

DEFINIZIONE: Si definisce **ordine di infinitesimo** (di **infinito**) di una funzione il numero $\alpha > 0$ tale che, scelto un infinitesimo (infinito) campione $u(x)$, risulta

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{u^\alpha(x)} = l \neq 0$$

Se tale α esiste si dice che $f(x)$ è un infinitesimo (infinito) di ordine α.

PEGASO
Università Telematica

Con le notazioni di Landau, risulta che il resto di Peano si può rappresentare, in base a quanto visto nella formula di Taylor con il resto di Peano, anche nella forma

$$R_n(x) = o((x-x_0)^n)$$

Ovvero il resto di Peano è un infinitesimo di ordine superiore a $(x-x_0)^n$.

In questa nuova notazione, utilizzando anche il simbolo di sommatoria, si può scrivere la **formula di Taylor con il resto di Peano** nella forma

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^n)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1.1.2. *Formula di Mac Laurin*

Nel caso particolare $x_0 = 0$ la formula di Taylor diventa

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}(x)^k + o(x^n)$$

ESEMPI:

1. Sviluppo con la formula di Mac Laurin della funzione e^x

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

2. Sviluppo con la formula di Mac Laurin della funzione $\log(x+1)$

$$\log(x+1) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n+1}\frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

3. Sviluppo con la formula di Mac Laurin della funzione $\sin x$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

4. Sviluppo con la formula di Mac Laurin della funzione $\cos x$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

5. Sviluppo con la formula di Mac Laurin della funzione $\tan x$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} \ldots + o(x^6)$$

6. Sviluppo con la formula di Mac Laurin della funzione $\arctan x$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)} + o(x^{2n+2})$$

ESEMPIO: Se si considera lo sviluppo in serie di Mac Laurin della funzione seno per $n = 0$ si ottiene

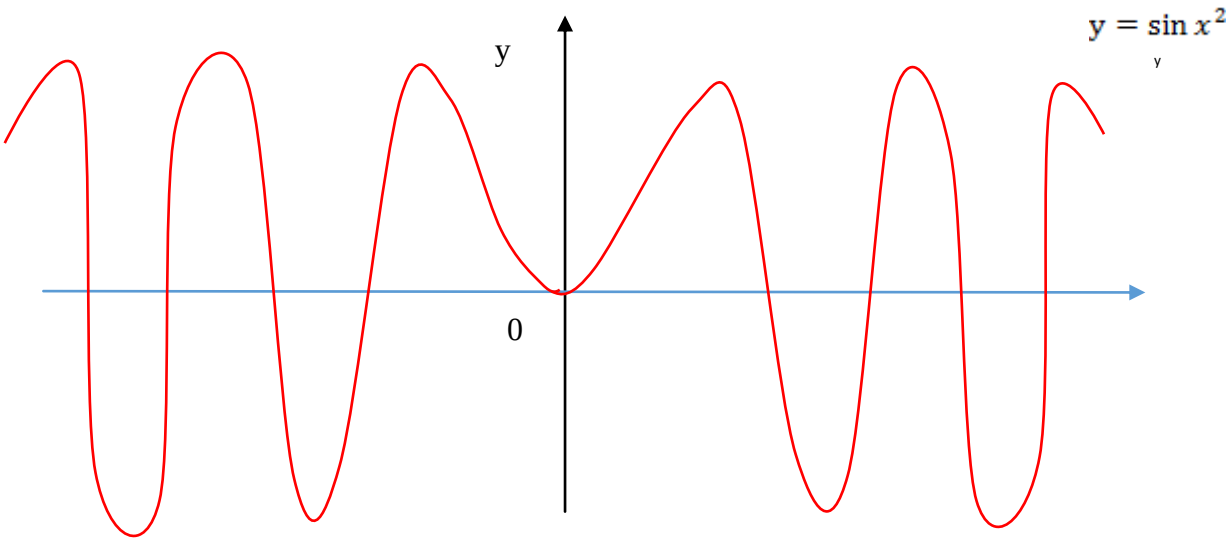
$$\sin x = x + o(x^2)$$

e se si sostituisce x con x^2 e x^3 si ottiene

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

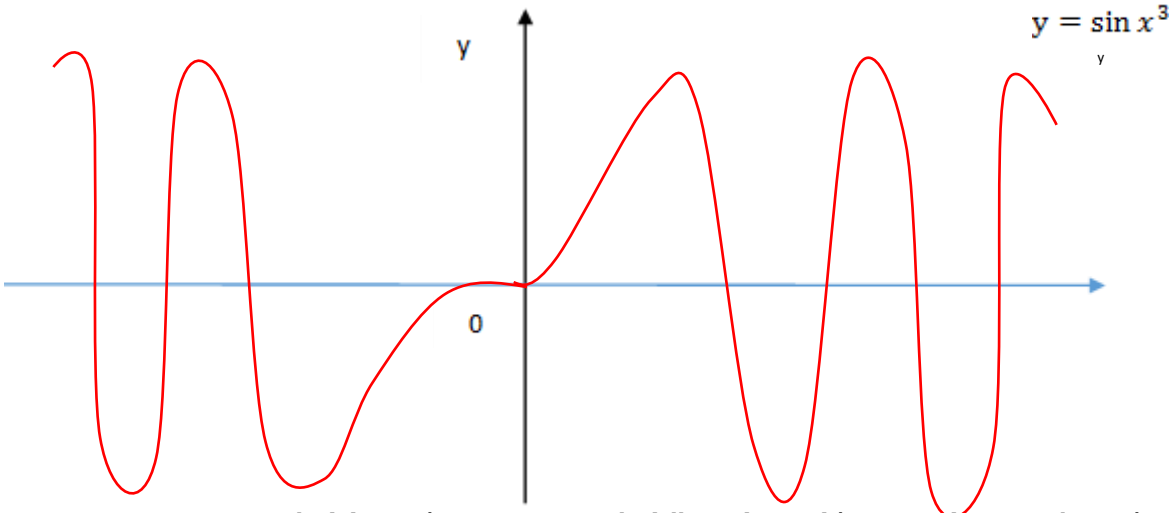
$$\sin x^2 = x^2 + o(x^4); \quad \sin x^3 = x^3 + o(x^3)$$

Le formule esprimono il fatto che per x vicino a $x_0 = 0$ le funzioni $\sin x^2$ e $\sin x^3$ hanno un andamento simile a quello delle funzioni x^2 e x^3 rispettivamente.



Dal grafico della funzione $\sin x^2$ si evince chiaramente come questa nell'intorno dello zero ha un andamento di tipo parabolico, ovvero simile all'andamento della funzione $y = x^2$. Analogamente si può vedere dal grafico di $y = \sin x^3$, come questa abbia un andamento simile a quello della funzione $y = x^3$ nell'intorno dello zero.

PEGASO
Università Telematica



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 La formula di Taylor nel calcolo dei limiti

La formula di Taylor con il resto di Peano risulta particolarmente utile nella risoluzione di limiti che presentano forme indeterminate

ESEMPIO:

Si consideri il seguente limite

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{xsinx}\right)$$

Il limite si presenta nella forma indeterminata $+\infty-\infty$. Per eliminare la formula indeterminata e risolvere il limite, si può sviluppare la funzione $sinx$ secondo la formula di Mac Laurin, fermandosi a $n=1$

$$\sin x = x-\frac{x^3}{6}+o(x^4)$$

Allora

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{xsinx}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x}{x^2\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{-x^3/6+o(x^4)}{x^3-x^5/6+o(x^6)}=$$

Nell'ultimo passaggio si è utilizzato la proprietà (enunciata nella proposizione seguente) che

$$x^2 o(x^4)=o(x^6)$$

Dividendo, quindi, numeratore e denominatore per x^3 e tenendo presente che

$$\frac{o(x^4)}{x^3}=x\frac{o(x^4)}{x^4}\to 0 \quad per\ x\to 0$$

Analogamente

$$\frac{o(x^6)}{x^3}\to 0 \quad per\ x\to 0$$

Allora, il limite dato è equivalente a

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x\to 0} \frac{-1/6 + \frac{o(x^4)}{x^3}}{1 - x^2/6 + \frac{o(x^6)}{x^3}} = -\frac{1}{6}$$

PROPOSIZIONE: $\forall m, n \in \mathbb{N}$, valgono le seguenti proprietà:

1. $o(x^n) + o(x^n) = o(x^n)$;
2. $c \cdot o(x^n) = o(cx^n) = o(x^n), \quad c = costante \neq 0$;
3. $o(x^n) - o(x^n) = o(x^n)$;
4. $x^m \cdot o(x^n) = o(x^{n+m})$;
5. $o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{n+m})$;
6. $o\big(o(x^n)\big) = o(x^n)$;
7. $o\big(x^n + o(x^n)\big) = o(x^n)$;

DIM:

1. Siano $f(x) = g(x) = o(x^n)$ due funzioni infinitesime per $x \to 0$ di ordine superiore a n cioè tali che

   $$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x\to 0} \frac{g(x)}{x^n} = 0$$

   Questo significa che

   $$\lim_{x\to 0} \frac{f(x) + g(x)}{x^n} = 0$$

   Cioè $f(x) + g(x) = o(x^n)$ per $x \to 0$. La somma di due infinitesimi di ordine superiore a n è ancora un infinitesimo di ordine superiore a n.

2. Enuncia l'ovvia proprietà che se $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^n} = 0$, allora a anche

   $$\lim_{x\to 0} \frac{c \cdot f(x)}{x^n} = \lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{c \cdot x^n} = 0, \qquad \forall c = costante \neq 0$$

3. Si prova in modo del tutto analogo alla 1.

4.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^n}=0 \Rightarrow \lim_{x\to 0}\frac{x^m}{x^m}\frac{f(x)}{x^n}=\lim_{x\to 0}\frac{x^m f(x)}{x^{n+m}}=0$$

5. Se

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^n}=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{x^m}=0$$

Segue

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)\cdot g(x)}{x^n+m}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^n}\frac{g(x)}{x^m}=0$$

6. Si ponga $f(x)=o\big(o(x^n)\big)$, risulta

$$\frac{f(x)}{x^n}=\frac{o\big(o(x^n)\big)}{o(x^n)}\cdot\frac{o(x^n)}{x^n}\to 0\ per\ x\to 0$$

7. Posto $f(x)=o\big(x^n+o(x^n)\big)$

$$\frac{f(x)}{x^n}=\frac{o\big(x^n+o(x^n)\big)}{x^n+o(x^n)}\cdot\frac{x^n+o(x^n)}{x^n}=\frac{o\big(x^n+o(x^n)\big)}{x^n+o(x^n)}\cdot\left(1+\frac{o(x^n)}{x^n}\right)\to 0\ per\ x\to 0$$

I due fattori, per come sono definiti gli infinitesimi di ordine superiore, tendono a zero.

ESEMPIO: Si calcoli il limite:

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{\cos x}{x^3}+\frac{\sin(3x)}{3x^4}\right)$$

Il limite si presenta in una forma indeterminata ($+\infty-\infty+\infty$).

Per risolverlo si sviluppa mediante la Formula di Mac Laurin la funzione $\sin 3x$,

$$\sin 3x=3x-\frac{9}{2}x^3+o(x^4)$$

$o(x^4)$ per le proprietà enunciate nella precedente proposizione è uguale a $o(81x^4)$ in quanto

$$c\cdot o(x^n)=o(cx^n)=o(x^n),\quad c=costante\neq 0$$

Sviluppando secondo la formula di Mac Laurin anche la funzione coseno

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^3)$$

Allora

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\frac{1}{x}-\frac{\cos x}{x^3}+\frac{\sin(3x)}{3x^4}=\frac{3x^3-3x\cos x+\sin 3x}{3x^4}$$
$$=\frac{3x^3-3x\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^3)\right)+3x-\frac{9}{2}x^3+o(x^4)}{3x^4}=\frac{-3xo(x^3)+o(x^4)}{3x^4}$$

Per le proprietà precedentemente enunciate

$$x^m\cdot o(x^n)=o(x^{n+m});\quad o(x^n)+o(x^n)=o(x^n);\ c\cdot o(x^n)=o(cx^n)=o(x^n)$$
$$-3xo(x^3)+o(x^4)=-3o(x^{3+1})+o(x^4)=-3o(x^4)+o(x^4)=o(x^4)+o(x^4)=+o(x^4)$$

Allora

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{\cos x}{x^3}+\frac{\sin(3x)}{3x^4}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{-3xo(x^3)+o(x^4)}{3x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{o(x^4)}{3x^4}=0$$

per definizione di infinitesimi di ordine superiore.

ESEMPIO: Si calcoli il limite di successione

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\cos\frac{1}{n}\right)^{-n^2}$$

La successione può essere scomposta mediante la posizione $x_n=\frac{1}{n}\Rightarrow x_n\to 0\ perchè\ \frac{1}{n}\to 0\ per\ n\to+\infty\ e-n^2=-\frac{1}{x_n^2}$. Inoltre, si ricorda il teorema che lega il limite di successione al limite di funzione

$$\lim_{x_n\to x_0} f(x_n)=l=\lim_{x\to x_0} f(x)$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\cos\frac{1}{n}\right)^{-n^2}=\lim_{x_n\to 0}(\cos x_n)^{-\frac{1}{x_n^2}}=\lim_{y\to 0}(\cos y)^{-\frac{1}{y^2}}=\lim_{y\to 0}e^{\log(\cos y)^{-\frac{1}{y^2}}}=\lim_{y\to 0}e^{-\frac{1}{y^2}\log(\cos y)}$$
$$=\lim_{y\to 0}e^{-\frac{\log(\cos y)}{y^2}}$$

Il limite è in forma indeterminata, quindi occorre ricorrere alla formula di Mac Laurin per le funzioni $\cos y\ \ e\log(y+1)$ e alle proprietà degli infinitesimi

$$\cos y=1-\frac{y^2}{2}+o(y^3)$$

Allora

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\log\left(1-\frac{y^2}{2}+o(y^3)\right)$$

E si può sviluppare secondo la formula la funzione $\log\left(1-\frac{y^2}{2}+o(y^3)\right)$ ponendo $\frac{y^2}{2}+o(y^3)=y$

$$\log(1+y)=\log\left(1-\frac{y^2}{2}+o(y^3)\right)=\left(-\frac{y^2}{2}+o(y^3)\right)+o\left(\left(-\frac{y^2}{2}+o(y^3)\right)\right)$$
$$=-\frac{y^2}{2}+o(y^2)$$

L'ultimo passaggio segue dal fatto che $\left(-\frac{y^2}{2}+o(y^3)\right)$ è un infinitesimo di grado superiore a y il che significa

$$\lim_{y\to 0}\frac{-\frac{y^2}{2}+o(y^3)}{y}=\lim_{y\to 0}\left(-\frac{y}{2}+y^{-1}o(y^3)\right)=\lim_{y\to 0}\left(-\frac{y}{2}+o(y^2)\right)=o(y^2)$$

Da cui segue

$$\lim_{y\to 0}e^{-\frac{\log(\cos y)}{y^2}}=\lim_{y\to 0}e^{-\frac{-\frac{y^2}{2}+o(y^2)}{y^2}}=\lim_{y\to 0}e^{\frac{1}{2}-\frac{o(y^2)}{y^2}}=e^{\lim_{y\to 0}\frac{1}{2}-\frac{o(y^2)}{y^2}}=e^{\frac{1}{2}}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Resto Integrale

FORMULA DI TAYLOR CON IL RESTO INTEGRALE: Sia f una funzione derivabile $n+1$ volte in $[a,b]$, con derivata $f^{(n+1)}$ continua. Allora il resto $R_n(x) = f(x) - p_n(x)$ ha la forma

$$R_n(x) = \int_{x_0}^{x} \frac{(x-t)^n}{n!}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 Resto di Lagrange

FORMULA DI TAYLOR CON IL RESTO DI LAGRANGE: Sia f una funzione derivabile $n+1$ volte in $[a,b]$, con derivata $f^{(n+1)}$ continua, $\forall x \in [a,b], \exists x_1$ compreso tra x_0 e x tale che

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_1)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

OSSERVAZIONE: Per $n=0$ la formula di Taylor con il resto di Lagrange, non è altro che il Teorema di Lagrange che ci dice, dato che la funzione è continue e derivabile nell'intervallo $[a,b]$, che esiste un x_1 interno all'intervallo di estremi x_0 e x tale che

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_1)$$

Poiché

$$R_0(x) = \frac{f'(x_1)}{1!}(x-x_0) = f'(x_1)(x-x_0)$$

L'enunciato del teorema di Lagrange equivale

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_1) \Leftrightarrow R_0(x) = f'(x_1)(x-x_0) = f(x)-f(x_0)$$

OSSERVAZIONE: Per n generico la formula di Taylor con resto di Lagrange è utilizzata per le tabulazioni numeriche delle funzioni. Infatti, alla base della stima del resto si trova proprio la formula di Taylor con il resto di Lagrange.

Le tabulazioni numeriche consentono di approssimare una funzione con un polinomio di Taylor di grado n, scegliendo il punto x_0 in modo tale che il resto $R_n(x)$ sia compatibile con il grado di precisione consentito dal problema.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5 La formula di Taylor e il binomio di Newton

E' noto che

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

In questa sezione si presenta il modo di calcolare esplicitamente la potenza del binomio $(a+b)^n, n \geq 2$, mediante la formula di Taylor

La dimostrazione si esegue in più passi. Come prima cosa si considera $a = 1, b = variabile$. Ovvero si studia la funzione

$$f(x) = (1+x)^n, \quad x \in \mathbb{R}$$

Che è il prodotto di $(1+x)$ per se stesso n volte. Ovvero è un polinomio di grado n nell'incognita x. Derivando una volta si ottiene un polinomio di gradi $n-1$. Iterando il processo di iterazione, si ottiene che la derivata n-esima è una costante, mentre la derivata $(n+1) - \text{esima}$ è nulla.

Se si utilizza la rappresentazione di Lagrange,

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(x_1)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

Si osserva che il resto è nullo

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_1)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} = 0$$

Perché lo è la derivata $(n+1) - \text{esima}$. Allora, lo sviluppo secondo la formula di Taylor con il resto di Lagrange, per $x_0 = 0$ diventa

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k$$

Le derivate della funzione $f(x) = (1+x)^n$ sono

$$f'(x) = n(1+x)^{n-1}$$

$$f(''x) = n(n-1)(1+x)^{n-2}$$

– – – – – – – – – – – – –

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$f^{(k)}(x) = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)(1+x)^{n-k}$$

E per $x = 0$

$$f^{(k)}(0) = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)(1+0)^{n-k} = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)$$

Dividendo il tutto per $k!$:

$$\frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!}$$

Ovvero i coefficienti dello sviluppo della funzione $(1+x)^n$, secondo la formula di Taylor con il resto di Lagrange

DEFINIZIONE: I coefficienti individuati si chiamano **coefficienti binomiale** e si indicano con

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}$$

e il simbolo $\binom{n}{k}$ si legge "n su k".

Si pone per definizione

$$\binom{n}{0} = 1$$

Allora

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

E nel caso particolare è stato individuato esplicitamente la potenza del binomio.

Si considera, quindi, il caso generale che si ottiene ponendo $x = {}^{b}/_{a}$, con $a \neq 0$. Allora

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$a^n\left(1+\frac{b}{a}\right)^n = a^n(1+x)^n$$
$$= a^n \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$
$$= a^n \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left({}^{b}/_{a}\right)^k$$
$$= a^n \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left({}^{b^k}/_{a^k}\right) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^n \left({}^{b^k}/_{a^k}\right) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

quindi

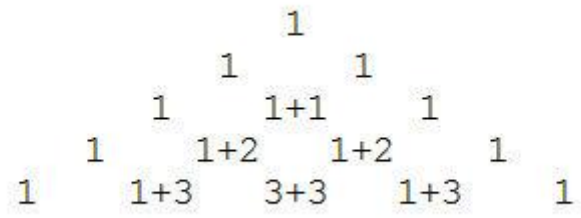
$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1} a b^{n-1} + b^n$$

In quanto $\binom{n}{n} = 1$. La formula appena esposta prende il nome di **formula del binomio di Newton**.

Per esplicitare i coefficienti binomiali si utilizza il **triangolo di Tartaglia** dove ogni coefficiente è uguale alla somma dei coefficienti più vicini della riga precedente:

$$\binom{0}{0}$$
$$\binom{1}{0} \quad \binom{1}{1}$$
$$\binom{2}{0} \quad \binom{2}{1} \quad \binom{2}{2}$$
$$\binom{3}{0} \quad \binom{3}{1} \quad \binom{3}{2} \quad \binom{3}{3}$$
$$\binom{4}{0} \quad \binom{4}{1} \quad \binom{4}{2} \quad \binom{4}{3} \quad \binom{4}{4}$$
$$\binom{5}{0} \quad \binom{5}{1} \quad \binom{5}{2} \quad \binom{5}{3} \quad \binom{5}{4} \quad \binom{5}{5}$$

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- F., T. (s.d.). Tratto da http://www.francofesta.it: http://www.francofesta.it/mancini2000/2002/limiti/infiniti.htm
- Marcellini, & Sbordone. (1992). Calcolo. Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). Elementi di Analisi Matematica 1. Liguori.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)